Curso
Tendencias Aplicadas de Ingenería de Software

MongoDB
Comparación práctica entre
:PostgreSQL y MongoDB

Análisis de caso: MongoDB

- En sistemas modernos de alta escala es común encontrar arquitecturas que combinan múltiples tecnologías de persistencia para resolver distintos tipos de necesidades dentro de un mismo sistema.

- Un caso muy frecuente es la combinación de:
  - Bases de datos documentales como MongoDB

- Este enfoque responde a un principio clave de la ingeniería de software moderna: no existe una única base de datos óptima para todos los tipos de consulta.

Rol de MongoDB en la arquitectura

- Sus características principales incluyen:
  - Modelo documental basado en JSON y BSON.
  - Flexibilidad de esquema.
  - Escalabilidad horizontal mediante sharding.
  - Replicación para alta disponibilidad.
  - Consultas estructuradas y agregaciones.

Rol de MongoDB en la arquitectura

- En este contexto, MongoDB se encarga de:
  - Almacenamiento de entidades de negocio.
  - Actualizaciones transaccionales a nivel de documento.
  - Operaciones CRUD del sistema.

- Sin embargo, no está optimizado para búsquedas textuales avanzadas

- Por este motivo se complementa con motores especializados.

MongoDB

- MongoDB es una base de datos NoSQL documental diseñada para almacenar información en estructuras tipo JSON (internamente BSON), optimizada para escalabilidad horizontal y flexibilidad de esquema.
- A diferencia de los sistemas relacionales, MongoDB no organiza la información en tablas rígidas, sino en colecciones de documentos independientes.
- Cada documento puede tener una estructura distinta, lo que permite una evolución ágil del modelo de datos sin migraciones complejas.
- Este enfoque está alineado con arquitecturas modernas basadas en microservicios, donde cada servicio puede definir su propio modelo de datos sin depender de un esquema global centralizado.

MongoDB - Modelos de Datos Documental

- El núcleo del modelo de MongoDB es el documento, que representa una entidad completa del dominio.
- Ejemplo

```
{
        "cliente": "Ana",
        "documento": "3333333",
        "direccion": {
              "ciudad": "Montevideo",
              "pais": "Uruguay"
          },
        "compras": [
              { "producto": "Laptop", "precio": 1200 },
              { "producto": "Mouse", "precio": 25 }
         ]
}
```

MongoDB - Modelos de Datos Documental

- Evolución sin migraciones rígidas
- Una de las características más importantes de MongoDB es la ausencia de un esquema fijo obligatorio.
- Esto permite:
  - Agregar nuevos campos sin modificar toda la colección.
  - Manejar múltiples versiones de documentos simultáneamente.
  - Evolución incremental del sistema.
- Ejemplo:

  { "nombre": "Carlos", "edad": 30 }

  { "nombre": "Carlos", "edad": 30, "suscripcion": "premium" }

- Sin embargo, esta flexibilidad implica responsabilidad a nivel de aplicación, ya que no existe un control estructural fuerte como en bases relacionales.

MongoDB - Índices

- MongoDB soporta múltiples tipos de índices para mejorar el rendimiento de consultas.
- Tipos principales:
  - Índices simples (un campo).
  - Índices compuestos.
  - Índices de texto.

- Los índices permiten reducir drásticamente el tiempo de búsqueda, pero introducen costos en:
  - Escritura (cada inserción actualiza índices).
  - Uso de memoria.
  - Complejidad de mantenimiento.

- La correcta definición de índices es crítica para el rendimiento del sistema.

MongoDB - Replicación

- MongoDB implementa replicación mediante Replica Sets, que consisten en múltiples nodos:
  - Primary node (escrituras)
  - Secondary nodes (réplicas)
- El flujo típico es:

  Cliente → Primary → Secondaries
- Características:
  - Failover automático.
  - Elección de nuevo primary.
  - Replicación asíncrona.
  - Alta disponibilidad.

MongoDB - Sharding

- **Escalabilidad horizontal nativa**
- MongoDB soporta sharding para distribuir datos entre múltiples servidores.
- Arquitectura:
  - Shards: almacenan datos.
  - Mongos: enruta consultas (decide a que shard enviar la consulta)
  - Config servers: metadata del cluster (información de los shards)

- Ejemplo:

  - Shard A → usuarios A-F
  - Shard B → usuarios G-M
  - Shard C → usuarios N-Z

- Ventajas:
  - Escalabilidad prácticamente ilimitada.
  - Distribución de carga.
  - Soporte para grandes volúmenes de datos.

- Riesgo principal:
  - Elección incorrecta de shard key y sobrecarga de nodos

MongoDB - Consistencia

- MongoDB permite diferentes niveles de consistencia dependiendo de la configuración del sistema.
- Opciones:
  - Lecturas desde primary (consistencia fuerte).
  - Lecturas desde secondary (consistencia eventual).
- Esto permite ajustar el trade-off entre:
  - Consistencia.
  - Latencia.
  - Disponibilidad.
- En sistemas distribuidos, esta flexibilidad es clave para adaptarse a distintos requisitos de negocio.

Comparación: PostgreSQL vs MongoDB

- La comparación entre PostgreSQL y MongoDB representa uno de los debates más importantes en arquitectura de software moderna.
- No se trata de tecnologías equivalentes, sino de paradigmas diferentes de modelado de datos.

Comparación: PostgreSQL vs MongoDB

Model de Datos

- PostgreSQL
  - Modelo relacional.
  - Esquema rígido.
  - Normalización.
  - Tablas con relaciones explícitas.
- MongoDB
  - Modelo documental.
  - Esquema flexible.
  - Datos embebidos.
  - Estructuras jerárquicas (JSON).
- Conclusión:
  - PostgreSQL prioriza consistencia y estructura.
  - MongoDB prioriza flexibilidad.

Comparación: PostgreSQL vs MongoDB

Consultas y Rendimiento

- PostgreSQL
  - Ventajas:
    - SQL potente.
    - JOINs optimizados.
    - Consultas complejas.
    - Integridad referencial.
  - Limitaciones:
    - Escalabilidad horizontal más compleja.
    - JOINs costosos a gran escala.

Comparación: PostgreSQL vs MongoDB

Consultas y Rendimiento

- MongoDB
  - Ventajas:
    - Acceso directo a documentos.
    - Alto rendimiento en lectura simple.
    - Escalabilidad horizontal.
    - Menor necesidad de JOINs.
  - Limitaciones:
    - Consultas relacionales complejas más difíciles.
    - Posible duplicación de datos.

Comparación: PostgreSQL vs MongoDB

Escalabilidad

- PostgreSQL
  - Escalamiento principalmente vertical.
  - Replicación posible, pero más compleja.
  - Escalabilidad horizontal limitada sin extensiones.

- MongoDB
  - Escalamiento horizontal nativo (sharding).
  - Replicación automática.
  - Diseñado para cloud y distribución global.

Comparación: PostgreSQL vs MongoDB

- MongoDB y PostgreSQL representan paradigmas distintos.
- Los sistemas modernos son inherentemente híbridos.
- La elección tecnológica depende del tipo de consulta, y los requerimientos, no de la popularidad de la herramienta.